

Quatrième partie

La divisibilité dans $\mathbb{Z}$

1 La divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$: $a = b.q + r$ avec $0 \leq r < |b|$

Entier Premier : Tout entier n qui n'a comme diviseurs que les nombre $n, -n, 1, -1$ ($-1, 0, 1$ n'est pas premier).

- Tout entier de $\mathbb{N}$ possède au moins un diviseur premier.
- Tout entier de $\mathbb{N}$ se décompose de façon unique en produit de facteurs premiers.
- Tout entier relatif se décompose de façon unique.

Plus Grand Commun Diviseur : L'ensemble $D(a) \cap D(b)$ des diviseurs communs de a et de b est l'ensemble des diviseurs d'un unique entier positif d , lui-même diviseur commun a et b et le plus grand d'entre eux. Ainsi $D(a) \cap D(b) = D(d)$ où d est le "plus grand commun diviseur de a et de b ".

Prenons l'exemple de $\text{pgcd}(456, 252)$:

Trouver le pgcd par l'algorithme d'Euclide :

$$\begin{aligned} 456 &= 252X1 + 204 \\ 252 &= 204X1 + 48 \\ 204 &= 48X4 + 12 \\ 48 &= 12X4 + 0 \\ \text{donc } \text{pgcd}(456, 252) &= 12 \end{aligned}$$

Par l'utilisation des facteurs premiers

$$\begin{array}{c|c} 456 & 252 \\ \hline 228 & 126 \\ \hline 114 & 63 \\ \hline 57 & 21 \\ \hline 19 & 7 \\ \hline 1 & 1 \end{array}$$

Entiers a et b " premiers entre eux " : Entiers a et b tels que $\text{pgcd}(a, b) = 1$. Conséquence : si $d = \text{pgcd}(a, b)$ alors $d = a.u + b.v$

Théorème de Bézout : Si $\text{pgcd}(a, b) = 1$ alors

$$a.u + b.v = 1$$

Théorème de Gauss : si $a|b.c$ et $\text{pgcd}(a, b) = 1$ alors $a|c$

2 Résolution d'une équation Diophantienne

Résoudre :

$$456.u + 252.v = 12 \quad (1)$$

$\text{pgcd}(456, 252) = 12$ Donc on se ramène à résoudre

$$38.u + 21.v = 1 \quad (2)$$

1. Effectuer "Euclide à l'endroit"

$$\begin{aligned} 456 &= 252X1 + 204 \\ 252 &= 204X1 + 48 \\ 204 &= 48X4 + 12 \\ 48 &= 12X4 + 0 \end{aligned}$$

2. Effectuer "Euclide à l'envers"

$$\begin{aligned} 1 &= 17 - 16 \\ 1 &= 38 - 21 - 16 \\ 1 &= 38 - 21 - (21 - 17)(21 - 17) \\ 1 &= 38 - 21 - 21.21 + 17.21 + 17.21 - 17.17 \\ 1 &= 38 + 12.21 - 17(38 - 21) \\ 1 &= -16 * 38 + 29 * 21 \end{aligned}$$

Une solution particulière de (2) est $(-16, 29)$

$$38.x'_0 + 21.y'_0 = 1 \quad (3)$$

3. Etablir la solution générale On égalise (2) et (3) ainsi $38.x'_0 + 21.y'_0 = 38.x + 21.y \Leftrightarrow 38(x'_0 - x) = 21(y'_0 - y)$

$38|21(y'_0 - y)$ or $\text{pgcd}(38, 21) = 1$ donc $38|y'_0 - y$ donc $\exists k \in \mathbb{Z}/y'_0 - y = 38k \Rightarrow y = 29 - 38k$

On remplace dans (3) ainsi $x = -16 - 21k$

Ainsi la solution générale est $(-16 - 21k, 29 - 38k)$